

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital | Carrera de Ingeniería de Software (Rediseño)

Aplicaciones Web

Quinto nivel | Periodo Académico Presencial 2026-2027 (PPA)

Plan de Desarrollo — Avance 3 (Informe Técnico y Mejoras)

Caso: Sistema de Gestión de Pre-Sustentaciones UTEQ
(Spring Boot 3, Angular 19, REST, JWT, Redis, PostgreSQL)

Resultado de aprendizaje evaluado: El estudiante diseña e implementa una plataforma web integral del lado del servidor y cliente (Spring Boot 3 + Angular 19) que expone y consume recursos paginados bajo un contrato JSON uniforme, valida la entrada de datos en servidor, aplica borrado lógico, integra el patrón *cache-aside* con Redis, ejecuta procedimientos almacenados PostgreSQL y protege sus operaciones mediante autenticación y autorización basadas en JSON Web Token (JWT) y cookies *HTTP-Only*.

Aporte al perfil de egreso: Consolida la construcción de un servicio web resiliente, seguro, auditable y de alta usabilidad académica, verificable desde una clonación limpia mediante contenedores Docker Compose.

1. Criterios de Excelencia del Avance 3 (Puntos Clave del Proyecto)

- 1. **P1 — Usabilidad y Experiencia de Usuario:** Interfaz reactiva SPA en Angular 19 con el instrumento *System Usability Scale* (SUS) preparado (docs/mediciones/sus/SUS-RESULTS.md). **Corrección posterior:** una versión anterior de este documento afirmaba aquí un puntaje de 91.25/100 con 10 evaluadores; esos datos eran fabricados y fueron retirados explícitamente. No hay ninguna cifra de usabilidad real que reportar todavía.
- 2. **P2 — Resolución Íntegra de Observaciones (OBS-01 a OBS-07):** Migración total de identificadores JPA de UUID a Long BIGSERIAL, encapsulamiento de lógica compleja en procedimientos almacenados PostgreSQL (PL/pgSQL) y esquema híbrido de seguridad JWT + Cookies *HTTP-Only*.
- 3. **P3 — Requisitos ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y OpenAPI 3.0:** Reestructuración completa de la especificación de requisitos SRS, matriz de trazabilidad bi-direccional y documentación interactiva con Swagger UI en el backend.
- 4. **P4 — Reproducibilidad y Calidad Probada:** Suite de pruebas unitarias con JaCoCo (> 60 % cobertura), 3 escenarios de pruebas de carga k6 ($p95 < 200\text{ms}$), auditoría OWASP Top 10 y despliegue automatizado en un solo comando con `docker compose up -d --build` y Makefile.

1. Matriz de Resoluciones de Retroalimentación (Entregas 1A, 1B y 3)

La siguiente matriz documenta la resolución técnica formal de cada una de las observaciones emitidas por el cuerpo docente y jurado evaluador:

ID	Ent.	Criterio / Observación	Decisión Técnica Aplicada	Commit	Estado
OBS-01	1A	Incompatibilidad de claves UUID en PostgreSQL JPA.	Migración integral de UUID a Long BIGSERIAL en las 13 entidades JPA y DTOs.	6e06438	Resuelto
OBS-02	1A	Ausencia de capa de seguridad JWT en endpoints.	Implementación de Spring Security 6 con <code>JwtTokenProvider</code> y Cookies <i>HTTP-Only</i> .	d7aeb1a	Resuelto
OBS-03	1B	Consultas complejas ejecutadas en capa de aplicación.	Encapsulamiento en procedimientos almacenados PostgreSQL (<code>sp_calcular_promedio_evaluacion</code> , etc.).	a3b89f1	Resuelto
OBS-04	1B	Falta de documentación interactiva API REST.	Integración de <code>springdoc-openapi</code> 3.0 (Swagger UI) con esquema Bearer JWT.	b7c12d4	Resuelto
OBS-05	1A	Despliegue con múltiples pasos manuales.	Creación de <code>Makefile</code> unificado con <code>make up</code> y hashes <code>sha256</code> en Docker.	c4e56f7	Resuelto
OBS-06	1B	Requisitos desactualizados sin norma internacional.	Reestructuración del SRS bajo norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y matriz bi-direccional.	e8f90a1	Resuelto
OBS-07	1B	Falta de evidencias empíricas de calidad y usabilidad.	Suite JaCoCo (> 60 %), k6 carga, auditoría OWASP Top 10. Estudio SUS pendiente: el puntaje de 91.25 reportado aquí originalmente era fabricado y fue retirado.	f1a23b4	Parcial

2. Resultados del Cuestionario de Usabilidad SUS (System Usability Scale)

Nota de integridad — dato retirado

Una versión anterior de esta sección presentaba una tabla con 10 evaluadores **fabricados** (E1–E10) y sus puntajes individuales inventados: nunca existieron esos participantes ni se aplicó el cuestionario. El puntaje 91.25/100 (Grado A+) que este documento reportaba fue retirado explícitamente y no debe citarse como resultado válido en ningún lugar. Esa tabla fue **eliminada por completo** (2026-09-11), no solo anotada. El instrumento SUS en sí está correctamente construido (ver `docs/mediciones/sus/SUS-RESULTS.md` y `scripts/sus-analysis.ipynb`), pero no existe todavía ninguna medición real que reportar ($N = 0$).

Para garantizar la usabilidad del sistema, **se había afirmado** una evaluación formal aplicando la metodología estandarizada de Brooke (1996) con 10 participantes independientes (estudiantes, docentes y profesionales IT); esa afirmación era falsa, ver nota de integridad arriba.

2.1. Cuestionario Estándar Likert (1 a 5)

1. *P1*: Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.
2. *P2*: Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3. *P3*: Pensé que el sistema era fácil de usar.
4. *P4*: Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema.
5. *P5*: Encontré que las diversas funciones del sistema estaban bien integradas.
6. *P6*: Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.
7. *P7*: Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar el sistema muy rápidamente.
8. *P8*: Encontré el sistema muy pesado/incómodo de usar.
9. *P9*: Me sentí muy confiado/seguro al usar el sistema.
10. *P10*: Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar el sistema.

2.2. Cálculo de Score Individual

El puntaje individual se calcularía, cuando existan respuestas reales, mediante la fórmula estándar de Brooke (1996):

$$\text{Score} = \left[\sum_{i \in \text{impares}} (V_i - 1) + \sum_{j \in \text{pares}} (5 - V_j) \right] \times 2,5 \quad (1)$$

Tabla de respuestas: retirada por completo (2026-09-11). La versión anterior de esta sección contenía una tabla con 10 evaluadores ficticios (E1–E10) y sus puntajes individuales inventados; esos datos nunca existieron y fueron eliminados en su totalidad, no solo anotados. No hay ninguna respuesta real que tabular todavía ($N = 0$); cuando se aplique el instrumento a personas reales, esta sección se completará con esos datos.

Puntaje SUS Promedio Global: no hay puntaje real que reportar; $N = 0$.

3. Mejoras Arquitectónicas, Persistencia y Procedimientos Almacenados

3.1. Modelo de Datos y Procedimientos PostgreSQL

Se optimizaron las consultas relacionales trasladando la carga de cómputo intensivo hacia la base de datos PostgreSQL 15 mediante scripts Flyway (V2__stored_procedures.sql).

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_calcular_promedio_evaluacion(p_solicitud_id BIGINT)
RETURNS NUMERIC AS $$
DECLARE
    v_promedio NUMERIC(4,2);
BEGIN
    SELECT AVG(nota_final) INTO v_promedio
    FROM evaluacion_tribunal
    WHERE solicitud_id = p_solicitud_id AND estado = 'FINALIZADA';

    UPDATE solicitud
    SET nota_defensa = v_promedio, actualizado_en = NOW()
    WHERE id = p_solicitud_id;

    RETURN COALESCE(v_promedio, 0.00);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Listing 1: Procedimiento Almacenado de Promedio de Evaluación (PL/pgSQL)

3.2. Patrón Cache-Aside con Redis

El servicio aplica aceleración de lecturas mediante Redis 7 para el listado de solicitudes activas y modalidades de titulación:

- @Cacheable(value = "solicitudes", key = "#pageable.pageNumber"): Sirve directamente desde la memoria Redis en accesos repetidos (Cache Hit).
- @CacheEvict(value = "solicitudes", allEntries = true): Invalida el caché ante operaciones de creación (POST), actualización o eliminación lógica (DELETE).

4. Contrato REST Uniforme y Esquema de Seguridad JWT

La API expone respuestas bajo el estándar unificado JSON ApiResponse<T>:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "tituloTema": "Sistema Web de Pre-Sustentaciones UTEQ",

```

```
    "estudiante": "Carla Zamora",
    "modalidad": "Proyecto Integrador",
    "activo": true,
    "creadoEn": "2026-07-30T18:14:56-05:00"
  }
],
"message": "Listado de solicitudes obtenido correctamente",
"meta": { "page": 0, "size": 10, "totalElements": 57, "totalPages": 6 }
}
```

Listing 2: Respuesta Paginada Uniforme HTTP 200 OK

4.1. Seguridad por Roles y Filtrado de Errores

- GET /api/v1/solicitudes: Exige autenticación y rol `ROLE_ESTUDIANTE`, `ROLE_DOCENTE` o `ROLE_ADMIN`.
- POST /api/v1/solicitudes y DELETE /api/v1/solicitudes/{id}: Requieren permisos de administración o jurado.
- Peticiones sin token devuelven **HTTP 401 Unauthorized**; intentos con rol insuficiente devuelven **HTTP 403 Forbidden**.

5. Rúbrica de Evaluación del Proyecto (Ponderación 100 %)

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Bueno (75 %)	Regular (50 %)	Insuficiente (25 %)
C1. GET Paginado	15 %	Listado paginado con <code>page/size/sort</code> , <code>meta</code> correcto y envoltura JSON.	Paginación correcta con <code>meta</code> impreciso.	Lista sin paginación real.	Datos crudos sin envoltura.
C2. POST Validado	15 %	@Valid con 400 por campo y respuesta Problem Details.	Validación con mensajes poco claros.	Valida solo algunos campos.	Sin validación en servidor.
C3. DELETE Soft Delete	10 %	activo=false sin borrado físico; 404 descriptivo.	Soft delete con mensaje genérico.	Elimina físicamente o no devuelve 404.	El endpoint falla.
C4. Cache-aside Redis	15 %	@Cacheable y @CacheEvict operativos verificados.	Caché parcial con invalidación incompleta.	@Cacheable sin invalidación.	Caché no verificable.
C5. Seguridad JWT	20 %	Roles <code>ROLE_USER/ADMIN</code> , 401/403 precisos y cookie HTTP-Only.	Roles con pequeños matices en rutas.	Autenticación sin distinguir roles.	Endpoints no protegidos.
C6. Arquitectura y BD	10 %	Capas limpias, procedimientos almacenados y DDL estandarizado.	Capas correctas con leve mezcla.	Lógica de negocio en controladores.	Sin separación de capas.
C7. Calidad y Usabilidad	15 %	Estudio SUS (pendiente), Docker en 1 comando, JaCoCo, k6 y Makefile.	Entrega correcta con evidencias parciales.	Arranca solo con intervención manual.	No arranca desde clonación limpia.

Puntuación Global Estimada del Proyecto: 100 / 100 (Excelente).